江苏新海发电有限公司“1.26”高处坠落一般事故调查报告

来源：综合处 发布时间：2018-11-14 10:30

2018 年1月26日 11:00许，江苏新海发电有限公司在#1机组外侧凝汽器管束泄漏检修过程中,发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡。死者：韦波余（45岁，男，汉族，身份证号：320721********4619，连云港市赣榆区人，家庭住址：海州区幸福路102-2号楼二单元301室）。事故直接经济损失170万元。

1 月26日 13:20，市安监局接到江苏新海发电有限公司事故报告，立即前往查看事故情况。29日，依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规和有关规定，市政府成立了以市安监局牵头，市经信委、市公安局、市总工会、海州区安监局组成的市政府江苏新海发电有限公司“1·26”事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问当事人、查阅资料、事故发生经过情景模拟，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失

情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。形成事故调查报告如下：

一、事故单位概况及有关情况

（一）江苏新海发电有限公司

江苏新海发电有限公司（以下简称新海发电公司）始建于1941年，法定代表人、总经理：陈德林，注册资本：23900万元，有限责任公司，注册地址：连云港市海州区新海路218号，经营范围：电能的生产和销售等，目前有#1、#2两台1000MW超超临界火电机组。新海发电公司组织机构健全，下设发电部、燃料部、检修部、安全生产部等部门；建立了安全生产管理网络，明确了主要负责人、安全管理人员及各部门安全生产责任制,具有比较完善的安全生产管理制度和操作规程体系。

（二）韦波余情况

韦波余，男，45岁，身高172cm，体重72kg，新海发电公司检修部管理人员，2016年9月被新海发电公司特聘为唯一的汽机主管（直接上级为检修部分管副主任，高于专职，无直接下级），并享受公司二级专家待遇。工作权限为：对汽机专业的检修工作有技术支持权、监督权，有权制止违章作业；专业所属设备在紧急情况下，有权采取必要的紧急措施等。

（三）凝汽器检修主要过程

根据经批准的《#1机组凝汽器水侧检查堵漏安全技术专项措施》（以下简称《专项措施》），在安全措施完备后，凝汽器查漏检修的主要作业过程为：

1、安全生产部、检修部组织对检修工作班全体人员进行安全技术交底和培训教育；

2、作业人员拆除凝汽器水室人孔螺栓，打开人孔通风，进行测氧等，确认有限空间等作业条件；

3、作业人员采取防护措施后从人孔进入凝汽器水室，搭设检修用脚手架，并验收合格；

4、检查维修人员采取防护措施后进入人孔，查找泄漏点、封堵泄漏点，验收确认泄漏点全部找到并封堵完成；

5、作业人员进入水室拆除脚手架，确认无异物遗漏后拧上人孔螺栓，封堵水室人孔；

6、办理工作票终结手续，待系统投运后观察封堵是否已经完成。

（四）事故现场情况

事故发生在新海发电公司#1机组甲凝汽器北侧西水室，事故发生后甲凝汽器北侧西水室人孔盖处于半开状态。作业人员进入水室救援时，韦波余侧卧在水室底部，呈头下脚上状、脸部大多浸在水中。

1、#1机组凝汽器平面示意图：

2、甲凝汽器西侧水室示意图：

3、甲凝汽器西侧水室人孔和检修平台示意图：

二、事故发生经过及救援情况

1 月25日 ，新海发电公司#1机组运行中凝结水氢电导增大,经排查确认是#1机组外侧凝汽器（ 甲凝汽器北侧和乙凝汽器南侧外循环范围）管束泄漏,遂将其退出运行,机组负荷维持在600MW。当天，公司检修部制定了《专项措施》，辨识了高处作业、有限空间作业等危险作业，分析了可能产生的

物体打击、高处坠落、窒息、淹溺、触电等事故风险，制定了相应的防范控制措施，并就安全技术交底、教育培训等提出要求。《专项措施》经层层审核批准后，再由检修部依据审核批准意见办理“热力机械工作票”(票号:2100RJ2018010185),成立了检修工作班（分白班和夜班两班），明确了工作负责人（监护人）、参与作业人员、工作任务、工作时间和安全措施等，并开始检修前的准备工作、落实有关安全措施。至 1月 26日 00:02，“热力机械工作票”安全措施均已执行,许可进行进入凝汽器水室查漏检修。

1 月26日 上午上班后，按计划先对乙凝汽器南侧水室、后对甲凝汽器北侧水室进行查漏检修。在确认安全措施已执行后， 安全生产部、检修部组织安全技术交底，分别打开乙凝汽器南侧水室东、西人孔门进行通风。现场测量氧含量符合要求，工作班人员从人孔进入乙凝汽器南侧东、西水室内部搭设脚手架，并验收合格。

9:20许，检修部工作负责人穆家齐从西侧人孔门进入乙凝汽器南侧西水室进行查漏工作，检修部汽机主管韦波余随后进入西水室进行查漏质量验收工作，检修部员工童雁明在人孔门外负责监护，安全生产部点检员张宇在人孔门处见证工作过程。9:45左右，乙凝汽器南侧西水室查漏工作结束，未发现泄漏点，穆家齐、韦波余从乙凝汽器南侧西水室人孔门撤出。约10:15，上述人员等又开始对乙凝汽器南侧东水室进行查漏。10:40许，乙凝汽器南侧东水室查漏工作结束,也未发现泄漏点，韦波余、穆家齐从人孔门撤出。其后安全生产部张野虎、张军民两人看见韦波余换好衣服后，独自一人向南离开乙凝汽器现场。

10:20左右，在穆家齐、韦波余等检修乙凝汽器同时，检修工作班童雁明、路义等前往甲凝汽器北侧西水室，以准备甲凝汽器检修的前期工作。10:40许，作业人员拧下甲凝汽器北侧西水室人孔门螺栓，将门打开；在观

察水室已具备搭脚手架条件后，为防止掉入异物，又关上人孔门，童雁明穿上一颗螺栓，拧上螺母，将人孔门固定。接着童雁明、路义等又转往甲凝汽器北侧东水室。11:05，作业人员拧下甲凝汽器北侧东水室人孔门螺栓，将门打开；在观察水室已具备搭脚手架条件后，关上人孔门，穿上一颗螺栓，拧上螺母，将人孔门固定。其后路义在0米处负责排水监护，其他人员回班组待命。

11:15，检修工作班樊继爱至甲凝汽器北侧西水室，现场监护脚手架搭设工作。11:30许，樊继爱对搭设脚手架人员进行安全交底结束后，来到甲凝汽器北侧西水室人孔门检修平台，发现人孔门已处于半开状态，经对甲凝汽器北侧西水室内测氧合格后，脚手架搭设人员李得成戴好安全带、挂好防坠器，从人孔门进入甲凝汽器北侧西水室。李得成进入水室后，发现底部有人（检修部汽机主管韦波余），立即向樊继爱报告，樊继爱将此情况电话告知检修工作班班长蔡刚，现场人员同时准备救援绳索。蔡刚向检修部副主任王斌（身份证号320902********0016）报告，并带领检修工作班部分人员赶赴现场。各级人员逐级上报、拨打120急救电话，公司领导第一时间赶赴现场。路义、保卫部主任葛曙光进入水室施救。

12:10左右，韦波余被救出，现场人员对其进行心肺复苏抢救。12:15，120急救人员至现场，随即将韦波余送至连云港市第二人民医院抢救。14:30，市第二人民医院医生宣布韦波余抢救无效死亡。

在韦波余送医院抢救期间，新海发电公司召开了班子全体成员紧急会议，部署相关工作。并分别向国信集团、连云港市安监局报告事故情况。

韦波余抢救无效死亡后，新海发电公司成立了事故善后协调监督组、对外接待组、治安稳定保障组、事故内部调查组，全面开展工作。国信集团指派相关领导当日即赶赴新海发电公司，指导事故善后处理等工作。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

韦波余在不具备查漏工作条件情况下违规擅自打开人孔作业、在可能发生高处坠落的有限空间作业场所未采取安全防护措施，造成在工作中高处坠落。

（二）间接原因

1、韦波余工作时安全意识不强、精力不够集中。据调查， 2018 年1月2日 --25日间，韦波余由于家庭特殊原因，每天上午11:30都请假提前回家（新海发电公司上午下班时间为12:00），而事发时间正处于其每天回家稍前。

2、作业空间狭小，人孔位置低，是造成韦波余工作时姿态不合理、身体失去平衡高处坠落的另一原因。

3、新海发电公司对管理人员的教育和督促不到位，造成管理人员不能严格执行本单位安全规章制度和安全操作规程，在工作中未能采取有效的安全防范措施。

4、新海发电公司检修部主任罗亚军、韦波余分管领导王斌教育和督促本部门人员严格执行本单位安全规章制度和安全操作规程不严格、不到位；未能对韦波余经常请假提前回家情况，引起足够的关注并给予适当的工作调整。

（三）事故性质

经调查认定，新海发电公司“1·26”高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）韦波余违规作业、未采取安全防护措施，违反了《安全生产法》第五十四条规定，对事故发生负有直接责任，鉴于本人在事故中死亡，免于

责任追究。

（二）新海发电公司未能严格教育和督促管理人员执行规章制度和操作规程，违反了《安全生产法》第四十一条规定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百零九条，建议由连云港市安全生产监督管理局对新海发电公司处21万元罚款。

（三）罗亚军，检修部主任，负责检修部全面工作；王斌（身份证号320902********0016），检修部副主任，负责计划检修、调停检修和汽机专业技术管理，分管韦波余。教育和督促本部门人员严格执行本单位安全规章制度和安全操作规程不严格、不到位，违反了《安全生产法》第二十二条有关规定；对韦波余经常性提前半小时请假回家情况未引起足够重视，对事故发生负有一定责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条之规定由连云港市安监局对罗亚军处4000元罚款、对王斌（身份证号320902********0016）处2000元罚款。

五、事故防范和整改措施建议

（一）新海发电公司要进一步完善安全生产管理制度，明确对管理人员的制度内容，在提升管理人员业务能力的同时，提升管理人员的自我约束能力，制度执行能力，团队合作能力。要加强对管理人员行为的监督管理，切实做到制度面前一视同仁，不断提高安全生产管理水平。要进一步教育和督促全体人员严格遵守执行安全规章制度和操作规程，时刻保持自我安全防护意识，牢记血的教训，常怀敬畏之心，时刻警钟长鸣。

（二）新海发电公司要深刻吸取事故教训，举一反三，积极开展“双重预防机制”建设，充分辨识有限空间、局限位置的风险因素，完善防控制度、操作规程和反错措施。要进一步加强全方位的安全检查和隐患排查治理，既要查设备设施隐患问题，也要查管理制度执行等问题；既要加强员工

的管理教育，也要加强管理人员的安全意识提升，通过全面深化管控，提高全员的安全意识和行为规范，杜绝类似事故发生。

（三）新海发电公司要提高对员工人文关怀的责任心和工作意识，充分发挥工会、共青团、女工等组织在安全生产管理工作中的作用，发挥国有企业在安全生产工作中的表率带头作用，关心职工的身心健康，关注职工家庭困难，营造浓厚的安全文化氛围，营造良好的工作生活环境，创造全体员工爱岗敬业、关爱生命、团结和谐、安全发展的高质量经济运行新局面。

扫一扫在手机查看当前页

机关

地址：江苏省连云港市海州区朝阳东路39号　网站地图

值班电话：0518-85515976　主办方：连云港市应急管理局

苏ICP备2023017687号　苏公网安备32070502010613号　网站标识码：3207000047

政府网站找错